Conservação da Energia Mecânica na Queda Livre

Objetivo:

Este experimento objetiva o estudo da lei de conservação da energia mecânica, bem como a conversão da energia potencial gravitacional em energia cinética.

Fundamentação teórica:

Considerando o fenômeno de queda de um corpo (Figura 1), este estará sujeito à ação da força gravitacional e da força de resistência do ar. Em situações em que a força de resistência do ar é nula (queda no vácuo) ou em que os efeitos desta força são desprezíveis, tem-se a queda livre do corpo.



Figura 1: Aparato experimental para a realização do experimento de queda livre.

A energia mecânica (E) total de um sistema resulta da soma da energia potencial gravitacional (U) com a energia cinética (K) (Halliday, Resnick e Walker, 2009). Quando a esfera está fixa a uma altura y_0, a sua energia cinética é nula, de modo que ela possui apenas energia potencial gravitacional, expressa por:

$$U = mgy_0 \quad (1)$$

Liberando a esfera, esta começa a adquirir velocidade e, por consequência, aumenta sua energia cinética, que é dada por:

$$K = \frac{1}{2} mv^2 \quad (2)$$

Este é um exemplo clássico em que se observa a conversão da energia potencial gravitacional em energia cinética. Se o sistema for conservativo, ou seja, se o efeito das forças dissipativas puder ser desconsiderado, ao atingir o anteparo toda a energia potencial gravitacional terá sido convertida em energia cinética.

Procedimento da prática 1:

1. Conecte o sensor de movimento ao computador. Certifique-se que o sensor de movimento esteja com a função ‘longo alcance’ ativa e posicionado exatamente abaixo do sistema lançador.
2. No software PascoCapstone, crie dois gráficos: posição versus tempo e velocidade versus tempo. Configure a taxa de aquisição de dados para 50,00 Hz. Além disso, estabeleça como condição de parada (na opção ‘Gravando Condições’) ‘posição inferior a 0,25 m’.
3. Realize o experimento de queda com a esfera de plástico maior e a bola de golf.
4. Obtenha a massa da esfera e da bola de golf.

Análise dos dados da prática 1:

Todas essas análises devem ser feitas para as duas esferas (Bola branca grande e Bola de golf)

1. No gráfico de velocidade em função do tempo:

    a) (2 Pontos) Selecione os dados que correspondem ao intervalo de tempo em que o objeto estava em queda (utilizando a função ‘Destaca uma variedade de pontos na área ativa’) e submeta este intervalo de dados ao ajuste linear. Apresente o gráfico.

    b) (1 Ponto) Qual o significado físico do coeficiente angular neste ajuste?

    c) (1 Ponto) De acordo com os dados experimentais, qual é o valor da aceleração no movimento de queda de cada esfera?

2. (3 Pontos) Construa no software PASCO Capstone (utilizando a função calculadora) um gráfico que contemple a energia cinética (K) e a energia potencial gravitacional (U) e a energia total (E) da esfera em função do tempo. Apresente o gráfico para cada esfera.

3. (3 Pontos) Considerando o gráfico gerado na questão anterior, descreva o comportamento observado para a energia potencial gravitacional e para a energia cinética em função do tempo após a liberação da esfera. Ainda, em termos da lei de conservação da energia mecânica, o que é possível concluir? Compare os resultados das duas esferas.

4. Considere as curvas obtidas no gráfico da Questão 2. (Bônus)

    a) (1 Ponto) Identifique no gráfico o intervalo de tempo necessário para que a energia cinética se iguale à energia potencial gravitacional.

    b) (1 Ponto) De acordo com a teoria, desconsiderando-se o efeito da resistência do ar, qual é a expressão para o tempo em que a energia cinética é igual à energia potencial? Este valor depende da massa do corpo em queda?

Referências:

HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de Física. 9a edição. Rio de Janeiro: LTC, 2009. Volume 1.

Conservation of Energy Apparatus Manual (PASCO). Disponível em: https://www.pasco.com.